复习资料一

一、填空题（每空 3 分，共计 18 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to 1}(2-x)^{\frac{1}{1-x}}=$_____.

2、设 $f(x)=\begin{cases}2x+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f'(0)=$_____.

3、已知 $xy+e^y=e^x$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ .

4、$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, x<0,\\ 3x^2-2x+k, x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，则 $k=$_____ .

5、函数 $y=x+2\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为_____.

6、$\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x\sin^2 x}{1+x^2}dx=$_____.

二、单项选择题（每题 3 分，共计 18 分）

1、当 $x\to\infty$ 时，$f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b$ 为无穷小，则【　　】

A. $a=1,b=-1$；　*B.* $a=b=1$ ；　*C.* $a=b=-1$；　*D.* $a=-1,b=1.$

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}, x\neq 1,\\ 2, x=1.\end{cases}$ 则在点 $x=1$ 处 $f(x)$【　　】

A. 不连续；　*B.* 连续但不可导 ；

C. 可导但导数不连续；　*D.* 可导且导数连续.

3、设 $y=f(\sin x)$，则 $dy=$【　　】

A. $f'(\sin x)\sin x dx$　*B.* $f'(\sin x)dx$

C. $f'(\sin x)\cos x dx$　*D.* $f(\sin x)\sin x dx$

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)$，则 $f'(x)=0$ 的实根个数为【　　】

A. 1　*B.* 2　*C.* 3　*D.* 4

5、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^x t^2e^{t^2}dt}{xe^{x^2}}=$ 【　　】

A. 1　　*B.* $\dfrac{1}{2}$　　*C.* $-\dfrac{1}{2}$　　*D.* -1

6、$\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=$ 【　　】

A. 发散　　*B.* 收敛于 0　　*C.* 收敛于 1　　*D.* 收敛于 -1

三、计算题（每题 8 分，共计 56 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]$.

2、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

3、求 $\int\dfrac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx$.

4、求积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx$.

5、已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx$.

6、求方程 $y''-4y'+3y=0$ 满足 $y(0)=6$，$y'(0)=10$ 的特解.

7、求曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴及直线 $x=e$ 所围平面图形的面积以及绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$.

复习资料二

一、求下列极限（每小题 5 分，共计 20 分）

1、 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x-1}\right)^{x}$

2、$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{3}{1-x^{3}}-\dfrac{1}{1-x}\right)$

3、$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]$

4、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{x}t\sin t dt}{x-\sin x}$

二、求下列函数的导数或微分（每小题 6 分，共计 24 分）

1. $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^{2}}$，求 y'

2、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}-e^{-x}+xy=0$ 确定，求 dy 。

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^{2}}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}$.

4、设 $y=(\cos x)^{\sin x}$, 求 y'.

三、求下列积分（每题 7 分，共计 28 分）

1、求 $\int\dfrac{x+x^{2}}{1+x^{2}}dx$

2、已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx$.

3、求积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^{3}x}dx$.

4、 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x\sin^{2}x}{1+x^{2}}dx$

四、求解下列各题（每题 7 分，共计 21 分）

1、求函数 $y=x+2\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值.

2、求方程 $y''-4y'+3y=0$ 满足 $y(0)=6$，$y'(0)=10$ 的特解.

3、求曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴及直线 $x=e$ 所围平面图形的面积以及绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

五、证明题（9 分）

证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^{2}}{2}$.

复习资料三

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“ √ ”，错误命题前打“ × ”）

（　　）1、同一路径下，无穷小量之和为无穷小量，无穷大量之和为无穷大量．

（　　）2、数列$\{x_n\}$有界是该数列收敛的必要条件．

（　　）3、函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上连续，则 $f(x)$ 在此区间必有界．

（　　）4、函数 $f(x)$ 为可导的奇函数，则 $f'(x)$ 必为偶函数．

（　　）5、曲线函数在 x_0 点不可导，则曲线在该点的切线一定不存在．

（　　）6、极值点为单调区间的分界点，拐点为凸凹性的分界点．

（　　）7、对于任意的$k(k\in R)$，都有$\int k f(x)dx = k\int f(x)dx$.

（　　）8、若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则有$\int f(x)dx = \int_a^x f(x)dx + c$.

（　　）9、积分$\int_a^b f(x)dx$的几何意义是由 $y=f(x)$ 、x 轴及直线 $x=a$ 、$x=b$ 所围成的曲边梯形的面积．

（　　）10、微分方程$(y')^5+\sqrt{y^{(4)}}+y''\cos x = y$是四阶微分方程．

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2、设 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

3、曲线 $xy+e^y=e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

4、已知$\begin{cases}y=t^n\\ x=\ln t\end{cases}$，则$\left.\dfrac{d^m y}{dx^m}\right|_{t=1}=$_____.

5、若 $f(0)=g(0)$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<g'(x)$，则 $f(x)$____$g(x)$．（填写大小号）

6、已知 $f'(e^x)=x+1$，则 $f(x)=$_____.

7、$\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2\sin x}{1+x^2}dx=$_____.

8、广义积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2}dx =$ _____.

9、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x} \ln t dt$，则 $f'(\frac{1}{2}) =$ _____.

10、微分方程 $y''-3y'=4y$ 的通解为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 42 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^{\sin x} te^{t^2}dt}{x\sin x}$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求其导数.

3、已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

4、求 $\int \dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}\quad (x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1 \sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx$.

6、已知函数 $y=f(x)$ 可导，满足方程 $f(x)+e^{-x}+\int_0^x f(t)dt=0$，求 $f(x)$.

四、综合题（每题 9 分，共 18 分）

1、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 $y=-1$ 所围成平面图形的面积及其分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2、当 $x>0$ 时，证明 $x-\ln x\geq 1$.

复习资料四

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“ √ ”，错误命题前打“ × ”）

（　　）1、同一路径下，无穷小量的倒数为无穷大量．

（　　）2、函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在此区间必有界．

（　　）3、函数 $f(x)$ 在 x_0 点无定义，则该函数当 $x \to x_0$ 时的极限不存在．

（　　）4、若 $f\left(x\right)$ 在 x_0 处可导，则 $f\left(x\right)$ 在 x_0 处必可微．

（　　）5、曲线函数在 x_0 点的导数必为曲线在该点处的切线斜率．

（　　）6、罗尔定理中 ξ 可以是不唯一的．

（　　）7、对于任意的 $k(k \in R)$，都有 $\int k f(x)dx = k\int f(x)dx$.

（　　）8、当在 $x \to 0$ 时，$e^x - 1$ 和 $\arcsin x$ 是等价无穷小量．

（　　）9、若点 x_0 是 $f\left(x\right)$ 的拐点，则 $f''\left(x_0\right) = 0$.

（　　）10、微分方程 $(y')^5 + \sqrt{y^{(4)}} + y''\cos x = y$ 是四阶微分方程．

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、已知 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(x+1)}{x} & x < 0 \\ a & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则 $a =$ _____.

2、已知 $f'(0)=2$ 、 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(5x)}{x} =$ _____.

3、设 $f(x) = \sin x \cos\dfrac{1}{x}$，当补充定义 $f(0) =$ _____ 时，使之在 $x = 0$ 处连续．

4、设方程 $y + \ln y - x = 0$ 确定了 y 是 x 的函数，则 $\dfrac{dy}{dx} =$ _____.

5、若 $f(0) = g(0)$，当 $x > 0$ 时 $f'(x) < g'(x)$，则 $f(x)$ ____ $g(x)$．（填写大小号）

6、已知 $f'(x) = x + 1$，则 $f(x) =$ _____.

7、$\int_{-1}^{1} \dfrac{x\cos x}{1+x^2} dx =$ _____.

8、函数 $f(x) = x - \dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[-1,\ 2]$ 内的最大值为_____.

9、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x} t dt$，则 $f'(1)=$_____.

10、微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 42 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x\sin x}$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求其导数.

3、已知 $y=(1+x^2)\arctan x$，求 y'、 y''.

4、求 $\int\dfrac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx$.

5、求积分 $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}dx$.

6、求解微分方程 $y'+y=e^{-x}$.

四、综合题（每题 9 分，共 18 分）

1、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2、当 $x>0$ 时，证明 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

复习资料五

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“ √ ”，错误命题前打“ × ”）

（　　）1、有界数列必收敛．

（　　）2、闭区间上无最小值的函数在该闭区间上必不连续．

（　　）3、函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可微．

（　　）4、罗尔定理中 ξ 可以是不唯一的．

（　　）5、$\int_{-1}^{1}\frac{xe^{x^2}}{1+x^2}dx=0$.

（　　）6、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导．

（　　）7、极值点为单调性的分界点, 拐点为凸凹性的分界点．

（　　）8、若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的原函数，则 $\int f'(x)dx=g(x)+C$.

（　　）9、 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充分条件．

（　　）10、空间中两个向量垂直的充要条件为这两个向量内积为零．

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$_____ .

2、设 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\right)=$_____.

3、曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 的切线方程为_____ .

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2011)$，则 $f'(0)=$_____.

5、 $f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_____.

6、 $y=2x+\frac{8}{x}(x>0)$ 的单增区间是_____.

7、$\int_1^2\frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=$_____.

8、曲线 $\rho=2a\cos\theta\ (-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2})$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty}xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1, 0, 0)、(0, 2, 0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$,求其导数.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1\dfrac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

6、求函数 $f(x)=(x-1)\,x^{\frac{2}{3}}$ 在$[-1,\dfrac{1}{2}]$上的最大值和最小值.

7、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 x 、y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、证明题（11 分）

设 $f(x)$ 是连续函数，（1）利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

（2）当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，则 $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt$ 单减.

复习资料六

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、若数列$\{x_n\}$有界，则它一定是收敛的. （ ）

2、函数 $f(x)$ 在 x_0 点无定义，则该函数当$x \to x_0$时的极限不存在. （ ）

3、恒不为零的无穷小的倒数为无穷大. （ ）

4、函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在该点有极限. （ ）

5、罗尔定理中ξ可以是不唯一的. （ ）

6、 $f(x)$ 在 $x=a$ 点不可导，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 点不连续. （ ）

7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点. （ ）

8、连续函数一定有原函数. （ ）

9、如果 $f(0)=f'(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. （ ）

10、在空间中,方程 $x^2+y^2=1$为单位圆. （ ）

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处导数为 A，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$=_____.

2、曲线 $y=\ln x$上与直线$x+y=1$垂直的切线方程为_____..

3、 $f(x)=e^x$的带有 Lagrange 型余项的n阶麦考林展开式是_____.

4、设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)$=_____.

5、 $f(x)$是$\cos x$的一个原函数，则$\int xf'(x)dx=$_____.

6、 $\dfrac{d}{dx}\int_a^b x^2e^x dx=$_____，其中$a,b$为常数.

7、 $f(x)=x+2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

8、心形线$\rho=a(1+\cos\theta)$的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x})$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$， 问 k 满足什么条件函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int\dfrac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx$.

5、计算 $\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt$ ，其中 p 是常数且 $p>0$.

6、求积分 $\int_0^1\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

7、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 x 、 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、应用题（本题 11 分）

一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时，燃料费为每小时 6 元，而其它与速度无关的费用为每小时 96 元. 问轮船的速度为多少时，每航行 $1\,km$ 所消耗的费用最小？

复习资料七

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{3x}=$ _____.

2. 已知 $x\to 0$ 时，$1-\cos x$ 与 $\sin ax^2$ 是等价无穷小，则 $a=$ _____.

3. 曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 的水平渐近线为 _____.

4. $\left(\int_0^{x^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)'=$ _____.

5. $\int_{-1}^{1}\left(1+\frac{x\cos x}{\sqrt{1+e^{(x^2)}}}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）.

A. 不是左连续，也不是右连续　　B. 连续

C. 左连续但不是右连续　　D. 右连续但不是左连续

2. 已知 $y=\sin x\cos x$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=$（　　）.

A. 0　　B. $\frac{1}{2}\mathrm{d}x$　　C. $2\,\mathrm{d}x$　　D. $1\,\mathrm{d}x$

3. 若 $\int f(3x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $F'(x)$ 为（　　）.

A. $f(3x)$　　B. $3f(3x)$　　C. $f(\frac{1}{3}x)$　　D. $3f(\frac{1}{3}x)$

4. 若 $f(x)$ 连续且 $f(x)=1+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 为（　　）.

A. $1+e^x$　　B. $1+x$　　C. e^x　　D. x

5. 下列广义积分中收敛的是 (　　).

A. $\int_1^{+\infty} \cos x \, \mathrm{d}x$　　B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \mathrm{d}x$

C. $\int_1^{+\infty} e^x \, \mathrm{d}x$　　D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \mathrm{d}x$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x\tan^2 x}$.

2. 已知 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})(a\neq 0)$, 求 $y''(x)$.

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\geq 1, \\ ax+b, & x<1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导, 求 a,b.

4. 求不定积分 $\int \sin^3 x\cos^2 x \, \mathrm{d}x$.

5. 求定积分 $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} \mathrm{d}x$.

6. 求 $f(x)=3x^4-4x^3+1$ 的单调性, 极值.

7. 求 $y''-4y'+4y=0$ 满足初始条件 $y(0)=1, y'(0)=4$ 的特解.

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1, x=2$ 和 x 轴所围区域的面积及其围绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

五、证明题 (6 分)

设 $a>b>0$, 证明 $\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$.

复习资料八

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}+3$，则 $f(x)=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x=$ _____.

3. 曲线 $y=\frac{1}{x+2}$ 的竖直渐近线为 _____.

4. $\left(\int_0^{\sin x}\frac{1}{t^2+1}\,\mathrm{d}t\right)'=$ _____.

5. 已知 $R>0$，则 $\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）.

A. 不是左连续，也不是右连续　　B. 连续

C. 左连续但不是右连续　　D. 右连续但不是左连续

2. 已知函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $x=\cos t, y=\sin t$ 确定，则 $y'(x)$ 为（　　）.

A. $-\cot t$　B. $\cot t$　C. $-\tan t$　D. $\tan t$

3. 若 $\int f(3x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $F'(x)$ 为（　　）.

A. $f(3x)$　B. $3f(3x)$　C. $f(\frac{1}{3}x)$　D. $3f(\frac{1}{3}x)$

4. 已知 $f(x)=x+\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)$ 为（　　）.

A. $x+2$　B. $x-2$　C. $x+1$　D. $x-1$

5. 下列广义积分中收敛的是 (　　).

A. $\int_1^{+\infty} \cos x \, \mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 \frac{1}{x} \mathrm{d}x$

C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x} \mathrm{d}x$　　D. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} \mathrm{d}x$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\cos x)}{x \tan x}$.

2. 求由方程 $y = 1 - xe^y$ 所确定的隐函数在 $x = 0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ ax - b, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求 a, b.

4. 求不定积分 $\int x^3 e^{(x^2)} \mathrm{d}x$.

5. 求定积分 $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x$.

6. 求 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的单调性, 极值.

7. 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y^2 = 2x, y = x - 4$ 所围区域的面积.

五、证明题 (6 分)

证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有唯一正根.